

ChaosLab: simulación numérica del péndulo doble como sistema caótico de mecánica clásica

Thomas Chisica

Curso Física I, Escuela de Ciencias e Ingeniería, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia

(Dated: Socialización: viernes 29 de mayo, 11:00 a.m. a 1:00 p.m.)

Este proyecto desarrolla una simulación computacional reproducible del péndulo doble para estudiar cómo un sistema mecánico clásico puede pasar de un comportamiento regular a uno prácticamente impredecible. El sistema se modela mediante dos coordenadas angulares, sus velocidades angulares y un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas. La evolución temporal se integra con `solve_ivp` usando el método DOP853, y el resultado se evalúa con cuatro evidencias: trayectoria de las masas, conservación aproximada de la energía mecánica, divergencia de trayectorias casi idénticas y mapa de condiciones iniciales. Para el caso de referencia, una perturbación inicial de 10^{-6} rad produce separación macroscópica mientras la deriva relativa máxima de energía se mantiene en $2,56 \times 10^{-6}$. Por tanto, la pérdida de predictibilidad observada no se interpreta como ausencia de leyes físicas ni como falla numérica dominante, sino como consecuencia de la dinámica no lineal del sistema.

Keywords: péndulo doble, caos clásico, energía mecánica, ecuaciones diferenciales, integración numérica, visualización científica

I. INTRODUCCIÓN

El péndulo simple es uno de los modelos básicos de Física I: una masa suspendida oscila bajo la acción de la gravedad y, para ángulos pequeños, se aproxima por movimiento armónico simple. En ese modelo, la posición se describe con un ángulo θ , la velocidad angular es $\omega = d\theta/dt$ y la aceleración angular es $\alpha = d^2\theta/dt^2$. La aproximación de Taylor

$$\sin \theta \simeq \theta \quad (|\theta| \ll 1) \quad (1)$$

linealiza la dinámica y explica por qué el periodo del péndulo simple se vuelve casi independiente de la amplitud.

El péndulo doble se obtiene al agregar una segunda barra y una segunda masa. La modificación parece menor, pero introduce dos grados de libertad, acoplamiento entre coordenadas y no linealidad. Así, el sistema sigue obedeciendo leyes deterministas de mecánica clásica, pero su predicción práctica puede degradarse rápidamente. Esta tensión entre determinismo y predictibilidad es una de las razones por las que el péndulo doble es un ejemplo clásico de caos mecánico [1, 2].

La pregunta central del proyecto es: *¿cómo cambia la predictibilidad de un sistema mecánico al pasar de un péndulo simple a un péndulo doble, y cómo se evidencia esa sensibilidad mediante simulación numérica, conservación de energía y mapas de condiciones iniciales?*

II. OBJETIVOS

El objetivo general es desarrollar una simulación computacional reproducible del péndulo doble, conectando mecánica clásica, Cálculo I, ecuaciones diferenciales y visualización científica para analizar trayectorias, energía mecánica, divergencia de condiciones iniciales y estructura global en el espacio de condiciones iniciales.

Los objetivos específicos son: implementar el modelo dinámico como sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias; resolverlo numéricamente y verificar conservación aproximada de energía; comparar trayectorias separadas por una perturbación microscópica; construir un mapa de tiempo hasta el primer giro completo; y preparar una demostración interactiva que permita explorar parámetros del sistema.

III. MODELO FÍSICO

A. Coordenadas y estado

Se consideran dos masas puntuales m_1 y m_2 unidas por barras ideales de longitudes L_1 y L_2 . Los ángulos θ_1 y θ_2 se miden desde la vertical hacia abajo. El estado de la simulación es

$$\mathbf{s}(t) = [\theta_1(t) \ \omega_1(t) \ \theta_2(t) \ \omega_2(t)]^T, \quad (2)$$

donde $\omega_i = d\theta_i/dt$. El problema se formula como un problema de valor inicial: dados $\mathbf{s}(0)$ y los parámetros físicos, se integra $d\mathbf{s}/dt = \mathbf{f}(t, \mathbf{s})$.

B. Posición y energía

Las posiciones cartesianas de las masas son

$$x_1 = L_1 \sin \theta_1, \quad y_1 = -L_1 \cos \theta_1, \quad (3)$$

$$x_2 = x_1 + L_2 \sin \theta_2, \quad y_2 = y_1 - L_2 \cos \theta_2. \quad (4)$$

De estas expresiones se obtiene la energía cinética

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)L_1^2\omega_1^2 + \frac{1}{2}m_2L_2^2\omega_2^2 + m_2L_1L_2\omega_1\omega_2 \cos(\theta_1 - \theta_2), \quad (5)$$

y la energía potencial gravitacional

$$V = -(m_1 + m_2)gL_1 \cos \theta_1 - m_2gL_2 \cos \theta_2. \quad (6)$$

La energía mecánica total es

$$E(t) = T(t) + V(t). \quad (7)$$

En el modelo ideal, sin fricción ni resistencia del aire, $E(t)$ debe conservarse. Por eso la deriva relativa

$$\varepsilon_E(t) = \frac{|E(t) - E(0)|}{|E(0)|} \quad (8)$$

se usa como prueba de calidad numérica.

C. Sensibilidad a condiciones iniciales

Para evidenciar sensibilidad se integran dos trayectorias con estados iniciales casi idénticos:

$$\theta'_2(0) = \theta_2(0) + \epsilon, \quad \epsilon = 10^{-6} \text{ rad}. \quad (9)$$

La separación se mide en espacio de fases con diferencias angulares envueltas en $[-\pi, \pi]$:

$$\Delta_{\text{fase}}(t) = \sqrt{\delta\theta_1^2 + \delta\theta_2^2 + \delta\omega_1^2 + \delta\omega_2^2}. \quad (10)$$

La pendiente temprana de $\log \Delta_{\text{fase}}(t)$ frente a t se reporta como indicador de divergencia inicial. No se afirma que esta pendiente sea un exponente de Lyapunov formal; se usa como medida cuantitativa apropiada para una demostración de Física I.

IV. METODOLOGÍA COMPUTACIONAL

La simulación se implementó en Python. El sistema de ecuaciones diferenciales se integró con `scipy.integrate.solve_ivp`, función diseñada para resolver problemas de valor inicial de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias [3]. Se usó el método DOP853, con tolerancia relativa 10^{-9} y tolerancia absoluta 10^{-11} .

Los parámetros de referencia fueron $m_1 = m_2 = 1 \text{ kg}$, $L_1 = L_2 = 1 \text{ m}$ y $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$. La condición inicial principal fue

$$\mathbf{s}(0) = [120^\circ \ 0 \ -10^\circ \ 0]^\top. \quad (11)$$

Se generaron posiciones, energías y distancias de fase para producir las figuras principales.

El mapa de condiciones iniciales se calculó como una colección de experimentos numéricos. Para cada punto $(\theta_1(0), \theta_2(0)) \in [-\pi, \pi]^2$, con $\omega_1(0) = \omega_2(0) = 0$, se integró el sistema con RK4 vectorizado y se registró el tiempo hasta el primer *flip*, definido como el primer instante en que $|\theta_1|$ o $|\theta_2|$ alcanza π . Esta visualización sigue la idea de mapas de condiciones iniciales usados para estudiar estructura fractal en péndulos dobles [1, 4].

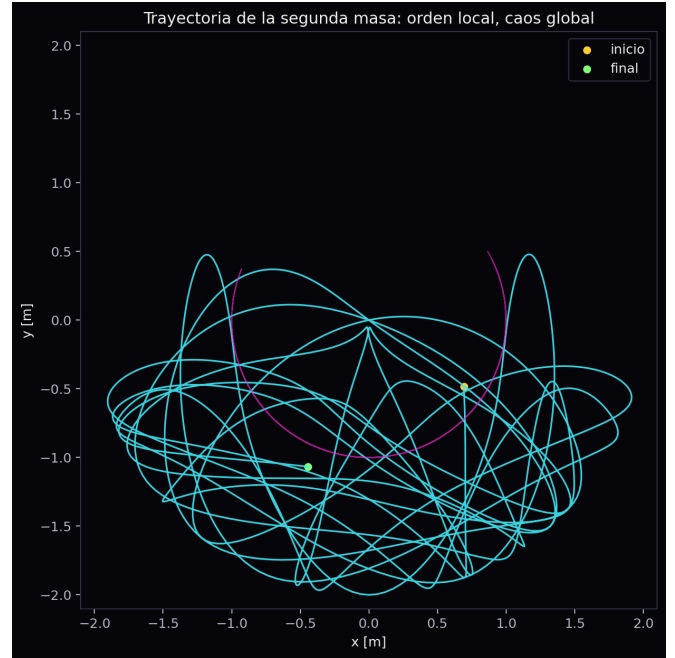


Figura 1. Trayectoria de la segunda masa para la condición inicial de referencia. La curva ilustra cómo una regla mecánica determinista puede producir movimiento geoméricamente complejo.

V. RESULTADOS

A. Trayectoria de la segunda masa

La Fig. 1 muestra la trayectoria de la segunda masa. Aunque el sistema obedece ecuaciones deterministas, el movimiento resultante no se reduce a una oscilación periódica simple. La curva exhibe orden local, porque cada punto se obtiene de leyes mecánicas precisas, pero también estructura global compleja.

B. Conservación de energía

La Fig. 2 compara energía cinética, potencial y total. La energía cinética y la potencial intercambian magnitud durante el movimiento, mientras que la energía total permanece casi constante. Esto es esencial: antes de atribuir divergencia a caos, se debe verificar que el integrador no

Tabla I. Métricas principales del experimento numérico de referencia.

Magnitud	Valor
Perturbación inicial ϵ	$1,0 \times 10^{-6} \text{ rad}$
Pendiente de $\log \Delta_{\text{fase}}(t)$, 1–7 s	$1,09593 \text{ s}^{-1}$
Deriva relativa máxima de energía	$2,56083 \times 10^{-6}$
Tiempo total de simulación del caso base	24 s

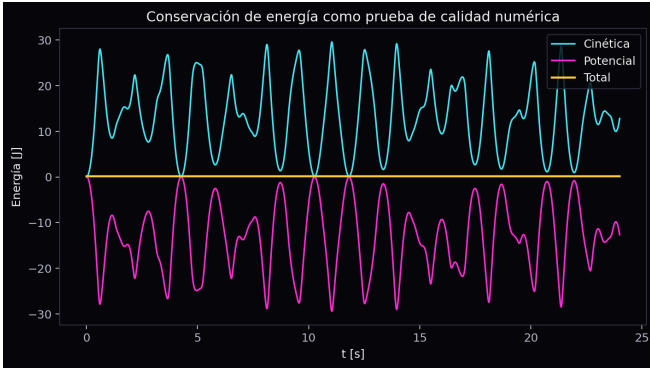


Figura 2. Energía cinética, potencial y total como función del tiempo. La conservación aproximada de $E = T + V$ funciona como control de calidad numérica.

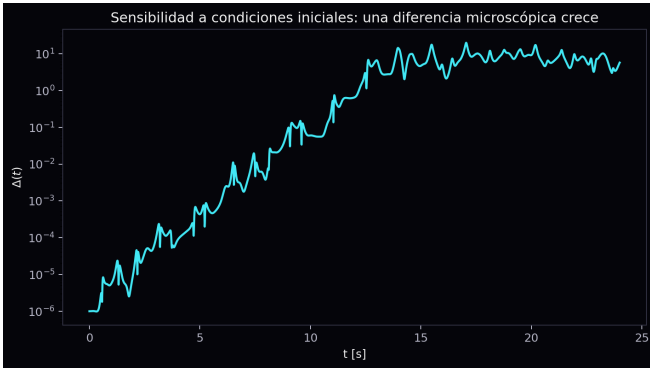


Figura 3. Separación en espacio de fases entre dos trayectorias que difieren inicialmente en 10^{-6} rad. La escala logarítmica evidencia crecimiento temprano de la perturbación.

esté introduciendo una variación artificial grande en $E(t)$.

La deriva relativa máxima obtenida fue $2,56 \times 10^{-6}$, valor pequeño para una simulación visual de este alcance. Por tanto, la divergencia entre trayectorias no se explica principalmente por una pérdida artificial de energía.

C. Divergencia entre trayectorias

La Fig. 3 muestra $\Delta_{\text{fase}}(t)$ en escala semilogarítmica. Al inicio, la separación es del orden de la perturbación impuesta. Después, la distancia crece varios órdenes de magnitud hasta que las trayectorias dejan de ser visualmente indistinguibles. Este resultado resume la idea central del proyecto: el sistema no es aleatorio, pero la predicción práctica se vuelve limitada porque pequeñas diferencias iniciales se amplifican.

D. Mapa de condiciones iniciales

La Fig. 4 condensa miles de simulaciones en una sola imagen. Cada pixel representa un par de ángulos iniciales y el color indica el tiempo hasta el primer giro completo.

Las regiones oscuras corresponden a condiciones que no hicieron *flip* dentro de la ventana de simulación. Las fronteras entre regiones son altamente irregulares: un cambio pequeño en los ángulos iniciales puede cambiar de manera drástica el resultado.

VI. DISCUSIÓN

El resultado más importante no es que el péndulo doble “se vea complicado”, sino que esa complejidad aparece mientras se conserva aproximadamente la energía. Si la energía total variara de forma grande, la divergencia podría atribuirse a un error numérico dominante. En cambio, la simulación conserva $E(t)$ con deriva relativa del orden de 10^{-6} , al tiempo que dos trayectorias separadas por 10^{-6} rad divergen de manera visible.

El proyecto también conecta directamente con Cálculo I. Las velocidades y aceleraciones angulares son derivadas temporales; la aproximación de ángulo pequeño proviene de Taylor; la integración numérica acumula cambios locales para reconstruir la evolución global; y la pendiente de $\log \Delta_{\text{fase}}(t)$ se interpreta como una tasa temprana de crecimiento. La visualización no reemplaza la teoría: la hace observable.

Finalmente, el mapa de condiciones iniciales muestra que el espacio de parámetros no está dividido por fronteras simples. Esta observación es valiosa para la presentación oral porque transforma una pregunta abstracta, “¿qué es sensibilidad a condiciones iniciales?”, en una imagen concreta: cada pixel obedece las mismas leyes, pero pequeñas variaciones cambian el futuro del sistema.

VII. LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO

El modelo usa masas puntuales, barras ideales y ausencia de rozamiento. Por eso no pretende reproducir indefinidamente un péndulo doble real. Una validación experimental razonable consistiría en construir un péndulo doble casero, grabar los primeros segundos y extraer posiciones con Tracker [5]. La validación debe ser de corto plazo, porque la sensibilidad a condiciones iniciales amplifica errores de medición.

El mapa de condiciones iniciales usa RK4 de paso fijo para obtener una imagen rápida y reproducible; por tanto, se interpreta como visualización exploratoria, no como cálculo certificado de fronteras fractales. Como extensión computacional podría entrenarse un modelo *surrogate* para clasificar si una condición inicial hará *flip* antes de cierto tiempo, pero ese componente debe permanecer secundario. El núcleo del proyecto es físico: energía, no linealidad, ecuaciones diferenciales y sensibilidad.

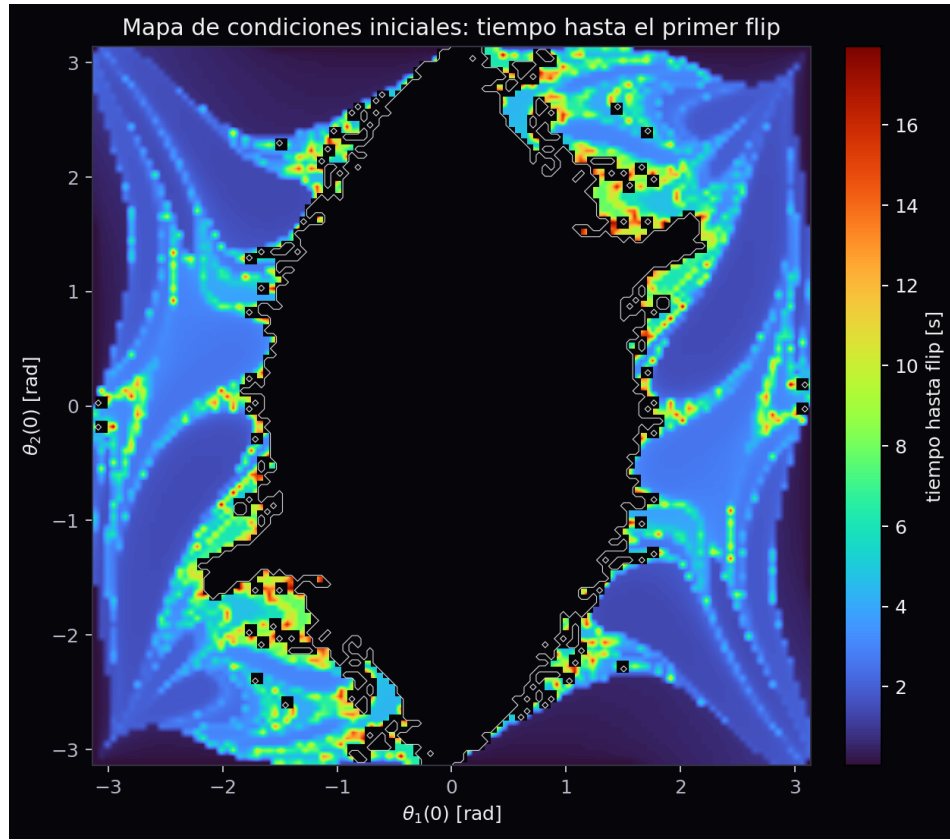


Figura 4. Mapa de condiciones iniciales. Cada pixel corresponde a un experimento numérico con $\omega_1(0) = \omega_2(0) = 0$; el color representa el tiempo hasta el primer *flip*.

VIII. CONCLUSIONES

ChaosLab muestra que el péndulo doble es una extensión natural y poderosa de los conceptos de Física I. Al pasar del péndulo simple a dos grados de libertad, aparecen ecuaciones acopladas, transferencia de energía y sensibilidad extrema a condiciones iniciales. La simulación conserva la energía mecánica con deriva pequeña, de modo que la divergencia observada no se debe princi-

palmente a una falla numérica. El mapa de condiciones iniciales refuerza la tesis central: un sistema puede ser determinista y, aun así, difícil de predecir en la práctica.

El resultado final es reproducible y defendible como proyecto de portafolio: combina mecánica clásica, Cálculo I, integración de ecuaciones diferenciales, visualización científica y una presentación interactiva inspirada en divulgación matemática de alta calidad [6].

-
- [1] J. S. Heyl, “The double pendulum fractal,” arXiv:0805.2464 (2008).
 - [2] M. Z. Rafat, M. S. Wheatland, and T. R. Bedding, “Dynamics of a double pendulum with distributed mass,” *American Journal of Physics* **77**, 216–223 (2009).
 - [3] SciPy Developers, “`scipy.integrate.solve_ivp`,” https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html (2026).
 - [4] R. Reusser, “The Double Pendulum Fractal,” <https://observablehq.com/@rreusser/the-double-pendulum-fractal> (2018).
 - [5] Open Source Physics, “Tracker Video Analysis and Modeling Tool,” <https://physlets.org/tracker/> (2026).
 - [6] 2swap, “swaptube: YouTube video renderer,” <https://github.com/2swap/swaptube> (2026).